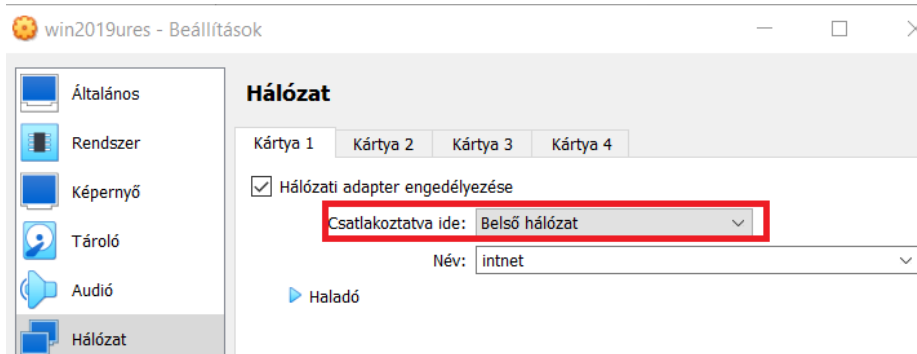
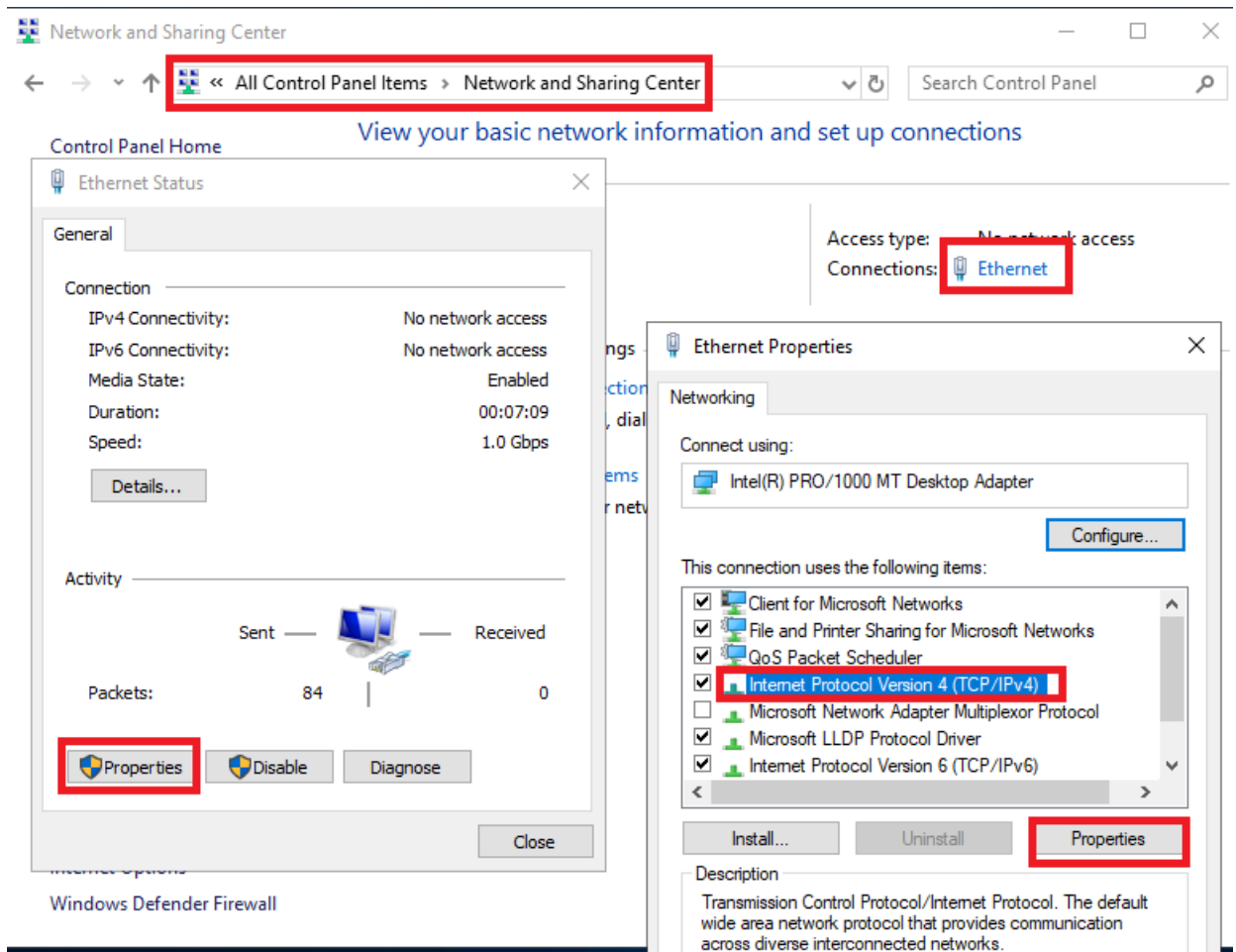


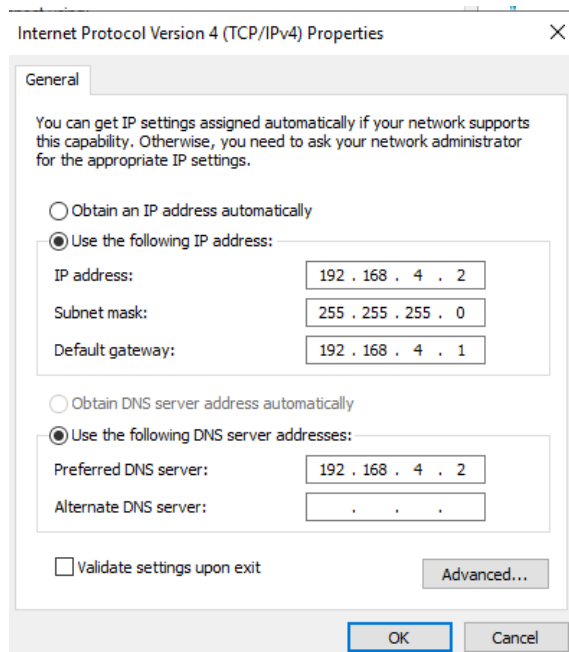
DHCP kiszolgáló beállítása

1. Mielőtt bármibe is belekezdnenénk, a virtuális gép tulajdonságainál a hálókártya típusát állítsuk át **Belső hálózatra**, nehogy mi adjunk a későbbiekben a külső hálózatra is IP címet! Lássuk el egy névvel, ezt a nevet használjuk majd a host gép hálózati beállításainál is, hogy a két gép lássa egymást, és a host tudjon IP címet kérni a servertől.

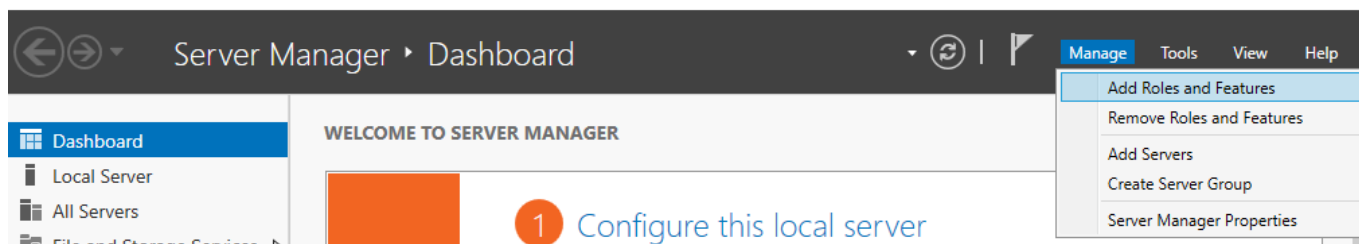


2. Hálózati kártya beállítása: Indítjuk el a gépet, majd a *Control Panel – Network and Sharing Center – Ethernet* helyen adjuk meg a kívánt fix IP címet a szervernek!

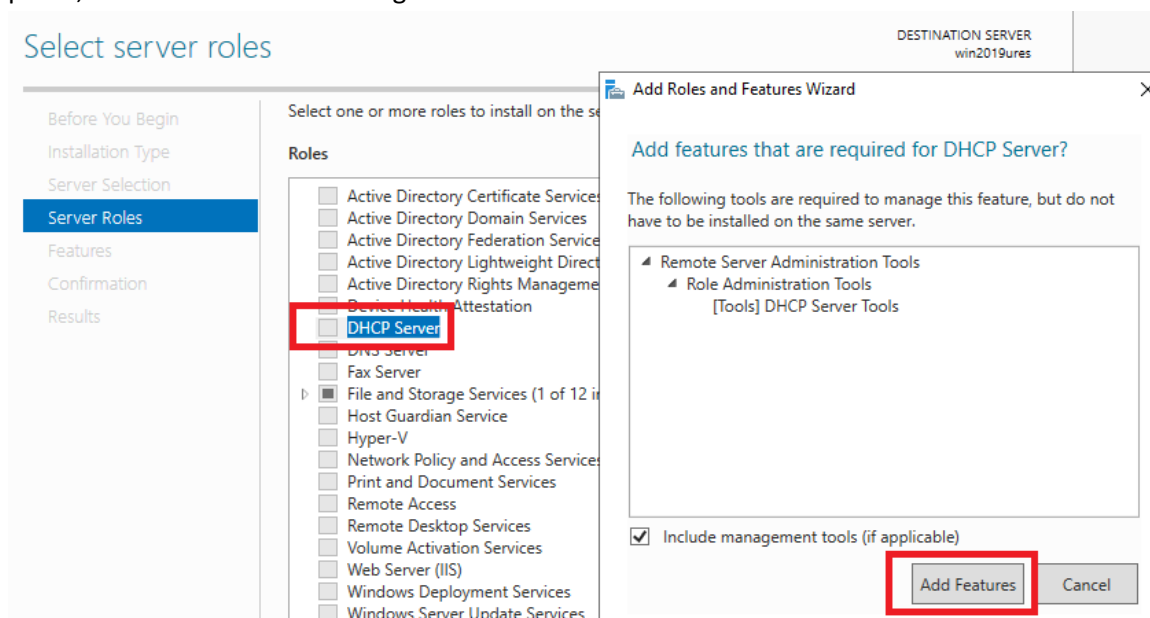




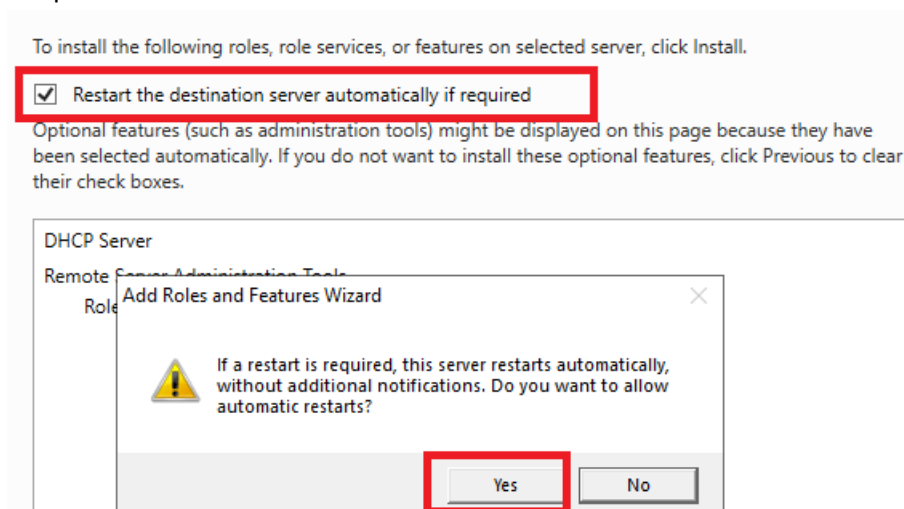
3. DHCP telepítése: Start menü – Server Manager – Manage– Add Roles and Features



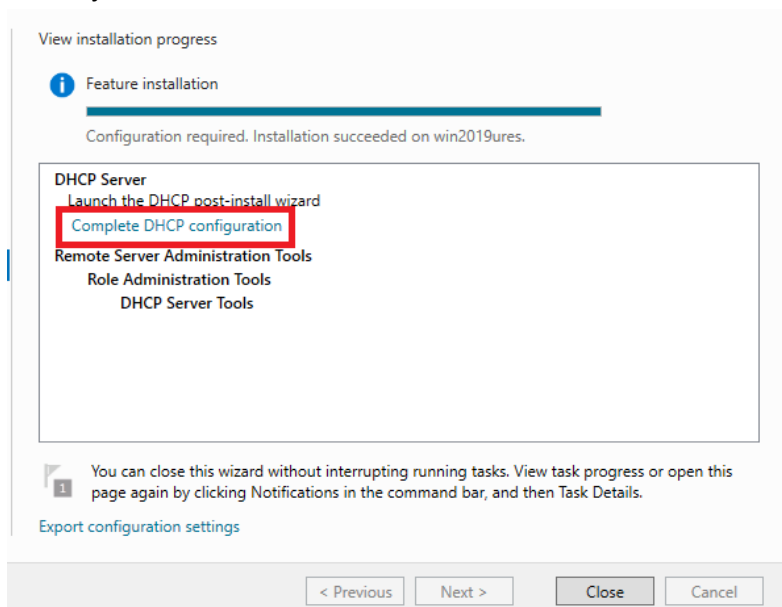
4. Elindul egy varázsló, ahol az első lépésben informál minket a telepítő, hogy győződjünk meg 3 dologról: a rendszergazda erős jelszóval rendelkezik, a servernek fix IP címe van (ezt megtettük az előző lépésekben), és a legfrissebb biztonsági frissítések vannak fent (virtuális környezet lévén ez most nem fontos). A *Next* gombra kattintva kiválasztjuk, hogy egy szerepkört szeretnénk most feltelepíteni, nem távoli asztal szolgáltatást. (*Role-based or feature-based installation*), majd megkérdezi, melyik szerverre akarjuk a szerepet feltelepíteni. Ezután választjuk ki a konkrét szolgáltatást/szerepkört amire szükségünk van. Ez most a DHCP szolgáltatás. A checkbox kiválasztásával megkérdezi a szerephez tartozó jellemzőket is kel akarjuk-e telepíteni, választuk az *Add Features* gombot!



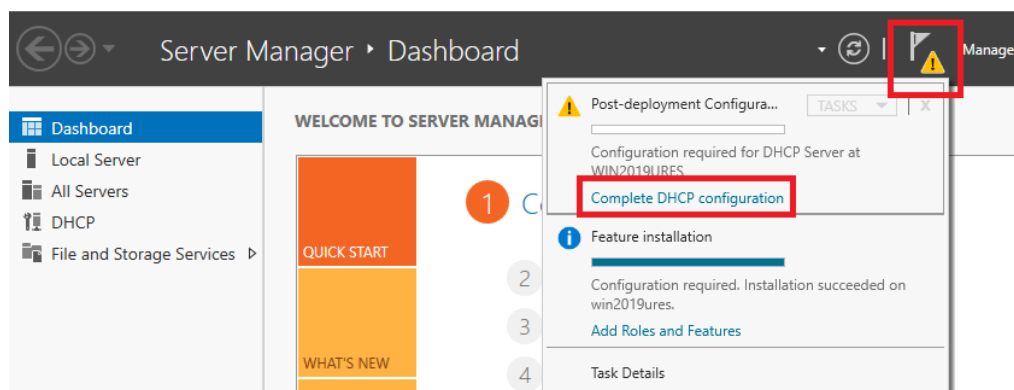
5. Tovább menve kiválaszthatjuk, hogy milyen plusz komponenst szeretnénk feltelepíteni, illetve jelzi miket fog, majd egy kis információt kapunk a DHCP előnyeiről. Ezt követően engedélyezzük, hogy újraindíthatja a szervert, ha szükséges a szerep feltelepítéséhez. Ezt helyben hagyva az install gombbal megkezdődik a telepítés.



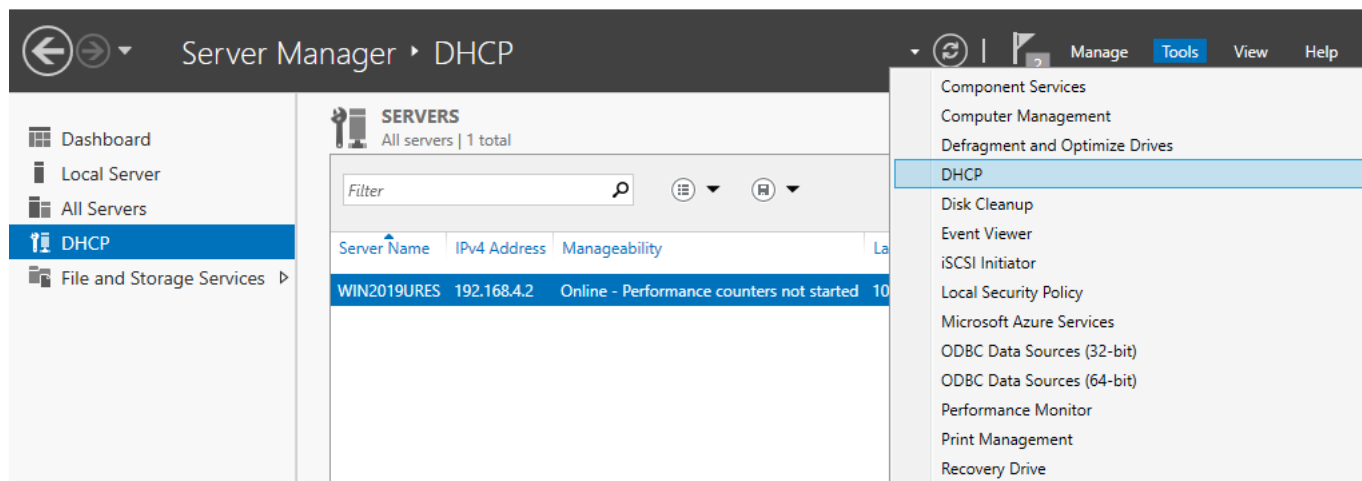
6. A telepítést követően konfiguráljuk be az aktuális IP cím függvényében, hogy a DHCP milyen cím tartományból osszon IP címet, és milyen egyéb információt osszon még ki a hostok számára cím igénylés esetén. A konfigurálást itt is elvégezhetjük a *Complete DHCP configuration* linkre kattintva, de utólag is elérhetjük.



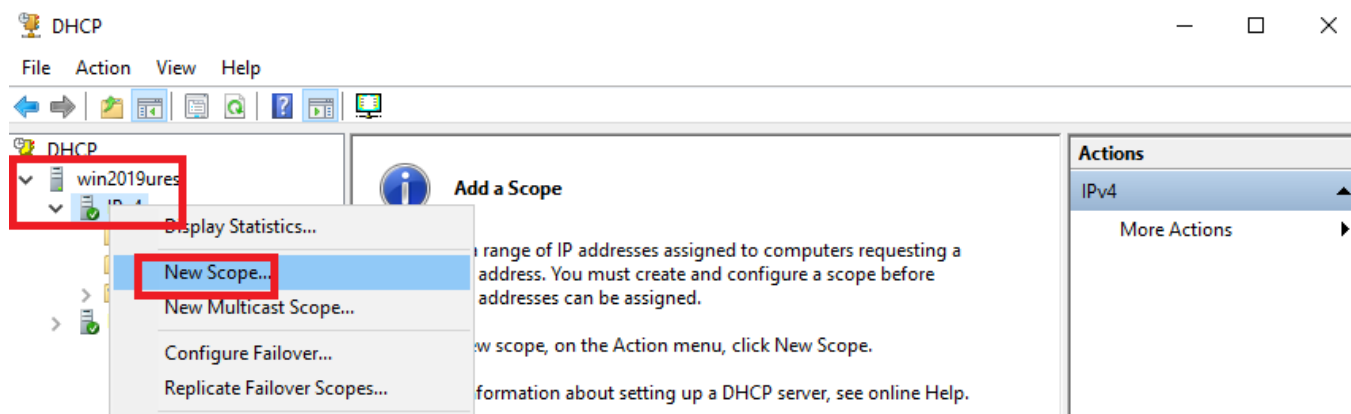
Utólagos elérése a Server Managerben lehetséges. Megjelenik a Manage link előtt egy zászló sárga háromszöggel. Ezzel jelzik, hogy hiányosságunk van a konfigurációkor. Itt is kattinthatunk a *Complete DHCP configuration* linkre.



7. A linkre kattintva egy információ jelenik meg arról, hogy a DHCP beállításokhoz létre fog hozni DHCP Adminstratort és DHCP Users csoportokat. Ezt a commit gombbal helybenhagyjuk, majd a bezárjuk a felületet.
8. Ezután hozhatjuk létre azt a Scope-ot, amiben konkrétan meghatározzuk milyen címtartományból oszthat címeket és milyen egyéb értékeket osszon még ki a hosztoknak. Server Managerben a Tools menün belül érjük el a DHCP menüpontra kattintva.



9. A server nevére kattintva az IPv4-es menün jobb gombbal válasszuk ki a *New Scope* opciót. Mivel most IPv4-es címeket akarunk kiosztani a kliensek számára, ezért tettük az előző lépést. Ha ipv6-os címeket akarunk kiosztani, akkor az IPv6-os menün belül kell egy scope-ot (hatókört) létrehozni.



10. A hatókör létrehozásának első lépése a scope nevének megadása. Ez csak tájékoztató jellegű, több scope esetén érdekes, hogy ez a hatókör éppen kit szolgál ki, milyen alhálózathoz tartozik...

New Scope Wizard

Scope Name
You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.

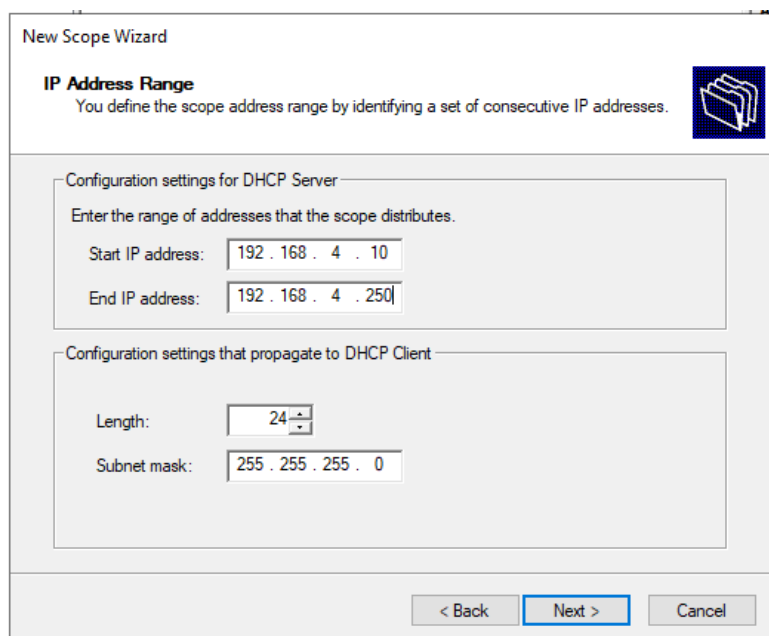
Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.

Name:

Description:

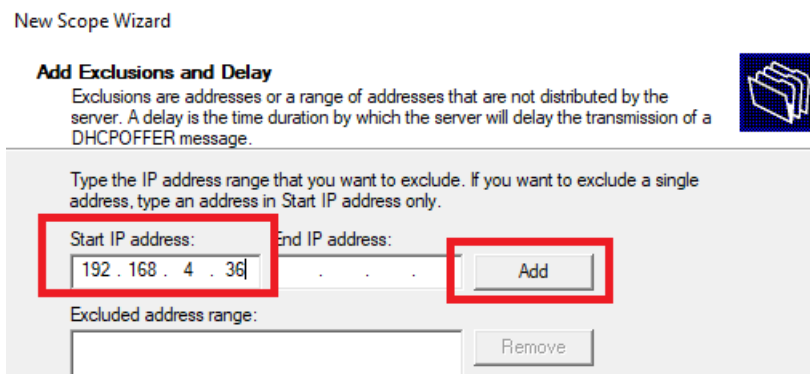
11. Ezután megadjuk azt a címtartományt, ami közül ki szeretnénk osztani a kliensek számára. Érdekes a server tartományából pár címet meghagyni további serverek számára, ezért lehetőleg úgy válaszuk meg ezt a

tartományt, hogy legyen pár kiosztatlan címünk tartalékba. Az IP cím mellett a subnet mask-ot is meg kell adni, ezt megadhatjuk a CIDR segítségével is, azaz a 4 darab szám helyett csak egyet adunk meg, hogy az első hány bit szolgál netID számára. Ez a *Length* mező tartalma.



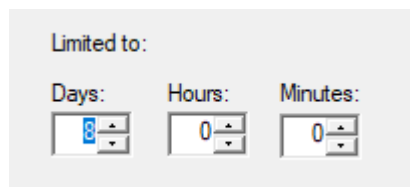
The screenshot shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'IP Address Range' step. The title bar says 'New Scope Wizard'. Below the title, it says 'IP Address Range' and 'You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.' There are two main sections: 'Configuration settings for DHCP Server' and 'Configuration settings that propagate to DHCP Client'. In the first section, 'Enter the range of addresses that the scope distributes.', there are two input fields: 'Start IP address:' with the value '192 . 168 . 4 . 10' and 'End IP address:' with the value '192 . 168 . 4 . 250'. In the second section, 'Length:' is set to '24' and 'Subnet mask:' is '255 . 255 . 255 . 0'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

12. A következő részben olyan IP címeket, vagy címtartományt adhatunk meg, amit nem szeretnénk, hogy kiosszon a DHCP kiszolgáló. Rendszerint ezeket a címeket kapja meg pl. a nyomtató.. Egy cím esetén csak a kezdő cím mezőt kell kitölteni, címtartomány esetén mindkettőt. Az *Add* gombot ne felejtsük el megnyomni, különben nem történik meg a beállítás.



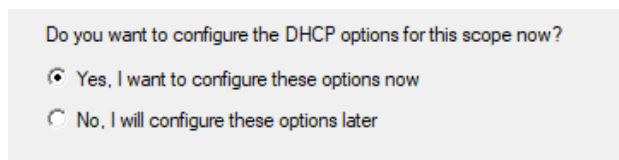
The screenshot shows the 'New Scope Wizard' window, specifically the 'Add Exclusions and Delay' step. The title bar says 'New Scope Wizard'. Below the title, it says 'Add Exclusions and Delay' and 'Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.' There is a text box with the instruction: 'Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.' Below this, there are two input fields: 'Start IP address:' with the value '192 . 168 . 4 . 36' and 'End IP address:' which is empty. To the right of the 'End IP address:' field is an 'Add' button. Below these fields is a section for 'Excluded address range:' with a 'Remove' button. The 'Start IP address:' field and the 'Add' button are highlighted with red rectangles.

13. Ezután a kliensnek egy kiosztott IP cím időtartamát határozzuk meg.



The screenshot shows a 'Limited to:' section with three spinners: 'Days:', 'Hours:', and 'Minutes:'. The 'Days:' spinner is set to '8', the 'Hours:' spinner is set to '0', and the 'Minutes:' spinner is set to '0'.

14. Tovább kattintva megkérdezi, hogy most akarjuk-e bekonfigurálni a scope-ot, azaz most adjuk meg, hogy az IP címen kívül mit osszon még ki a klienseknek. Három dologra lesz szükség: az alapértelmezett átjáróra, a DNS kiszolgálóra, és a leendő tartományunk nevére.



The screenshot shows a dialog box with the question 'Do you want to configure the DHCP options for this scope now?'. There are two radio buttons: 'Yes, I want to configure these options now' (which is selected) and 'No, I will configure these options later'.

15. Elsőként tehát az alapértelmezett kiszolgálót adjuk meg (**Add gombot ne felejtjük el!**)

Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.

To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.

IP address:

192 . 168 . 4 . 1	Add
	Remove

16. Második lépés a tartomány név, és a DNS kiszolgáló megadása. Mi most az *iskola.hu* nevű tartományt adjuk meg. A DNS kiszolgáló is ez a gép lesz, ezért a saját IP címünket kell megadni. Ha nem emlékszünk rá, a gép nevére viszont igen, illetve ha más gép a DNS kiszolgáló, használhatjuk a gép nevet feloldó *Resolve* gombot. Megadjuk a gép nevét, majd *Resolve*, ekkor megjelenik az IP cím, majd *Add* gombbal helybenhagyjuk. Most erre nincs szükség, mert automatikusan a gép IP címét állította már be.

Domain Name and DNS Servers
The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network.

You can specify the parent domain you want the client computers on your network to use for DNS name resolution.

Parent domain:

To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers.

Server name:	IP address:	
	192.168.4.2	Add
Resolve		Remove

17. A következő lépésben a *wins server* adatait adhatnánk meg. Ő az, aki a NetBios név- IP párokat feloldja, de nekünk erre most nincs szükségünk, úgyhogy csak tovább megyünk.
18. Ezután rákérdez, hogy akarjuk-e most aktiválni ezt a scope-ot. Aktiválás nélkül nem használható, azaz nem tudnánk IP címet kiosztani, úgyhogy most aktiváljuk.

Activate Scope
Clients can obtain address leases only if a scope is activated.

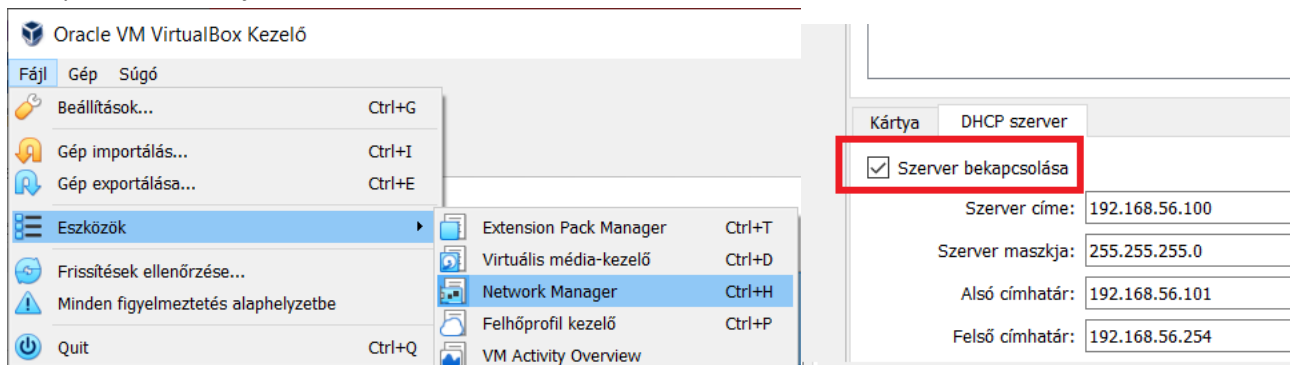
Do you want to activate this scope now?

☒ Yes, I want to activate this scope now

☐ No, I will activate this scope later

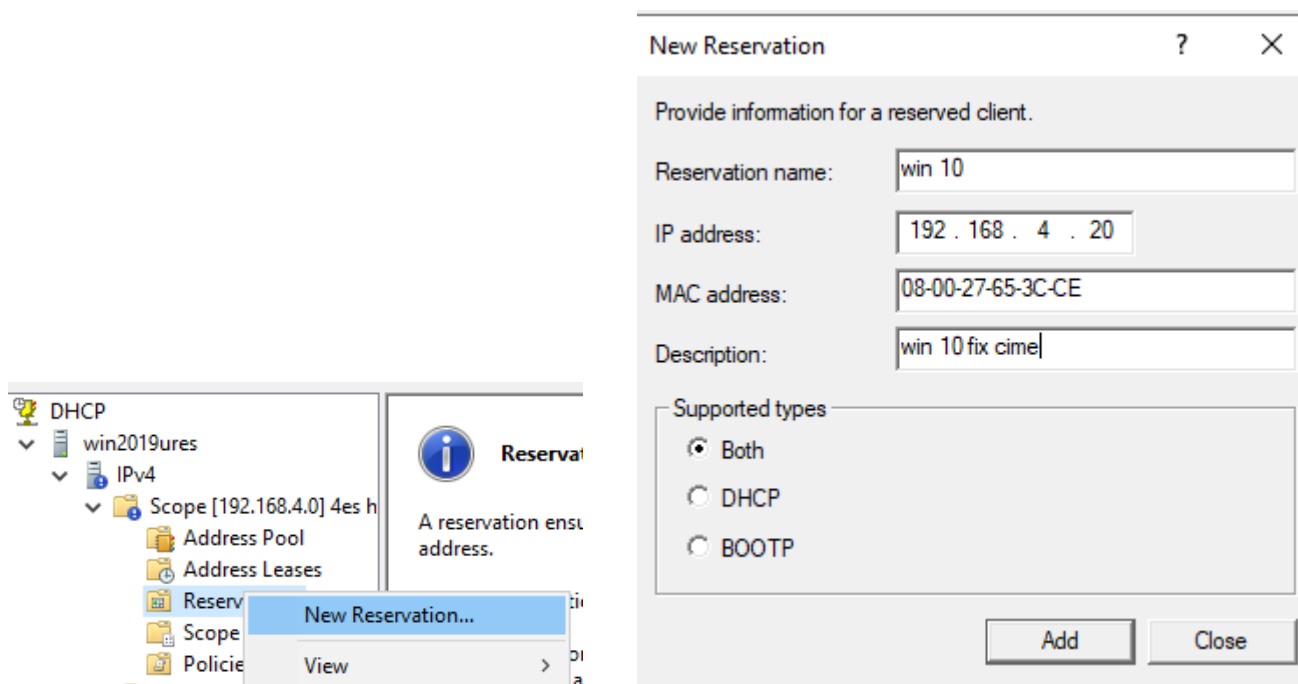
19. Ezzel kész is vagyunk. Az új scope-ra kattintva leellenőrizhetjük a most megadott beállításunkat. Akkor tökéletes minden, ha a *Scope Options* menüben a 3-as, 6-os és 15-ös beállítás szerepel megfelelően kitöltve a jobb oldalon.

20. Az *Address Pool*-ban található a kiosztható és ki nem osztható tartomány, az *Address Leases*-ben a már kiosztott IP címek, a *Reservations*-ban beállíthatjuk, hogy adott gép mindig ugyanazt az IP címet kapja, a *Scope Options*-ban pedig azok az információk szerepelnek, amiket a server a kliensnek az IP cím mellett még kioszt. Erre a későbbiekben lesz szükség a tartományba lépéshez.
21. A virtuális kliens gépünk (win 10) hálókártyáját is állítsuk belső hálózatra ugyanazzal a belső hálózat névvel, majd indítsuk el a gépet. Cmd-ben az **ipconfig /release** majd az **ipconfig /renew** parancsok kiadásával kérjünk új IP címet. Ha szerencsénk van, a most beállított DHCP szerverünk ad IP címet a kliensnek. Amennyiben más tartománybeli címet kaptunk, lehetséges, hogy a virtualbox saját DHCP kiszolgálója gyorsabb volt és az ő címtartományából kaptunk címet. Ez esetben a virtualbox felületén a *Fájl – Eszközök – Network Manager* menüben az oldal jobb alján található DHCP szerver fülön vegyük ki a *Szerver bekapcsolása* előtti jelölő mezőt.

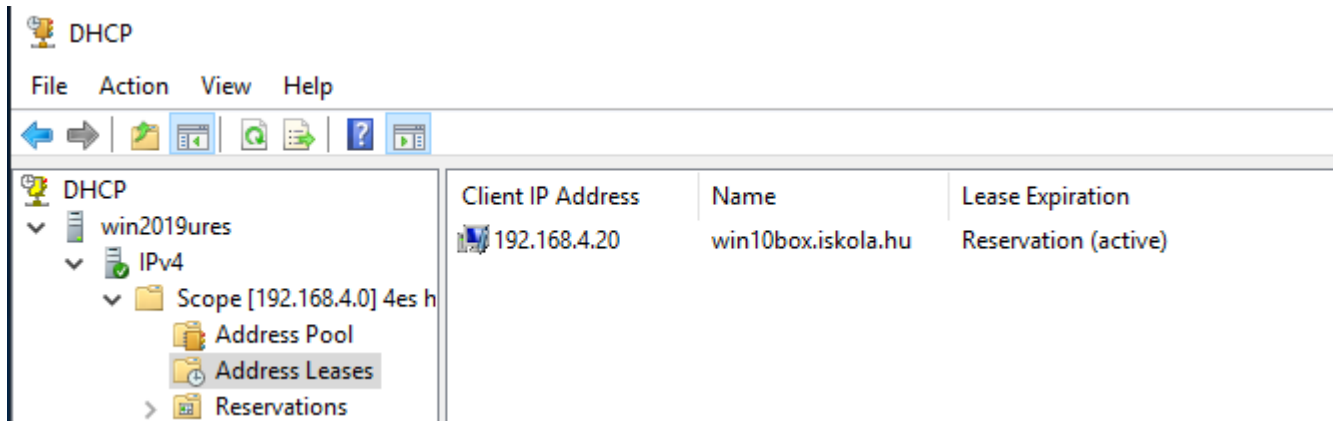


További hiba szokott még lenni, hogy a server tűzfala védi a kommunikációt. Ennek leellenőrzéséhez a kliensen az **arp -a** parancsot kiadva nézzük meg, hogy szerepel-e az eredményben a server MAC címe. Ha igen, az azt jelenti, hogy elérte a kliens a szervert, de annak tűzfala nem engedte tovább. Állítsuk le a server (és a kliens) tűzfalát (defender), és próbáljuk újra a címkérést!

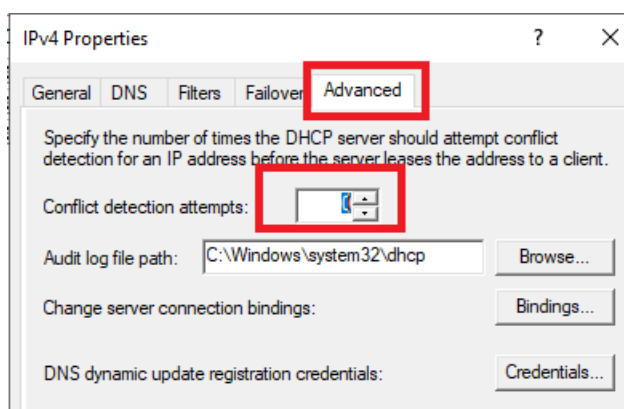
22. *Reservations* beállítása: Ha a most elindított win 10 számára mindig ugyanazt a címet akarjuk kiosztani, a *Reservations*- jobb klikk – *new reservation* felületen adjuk meg az kliens gép MAC címét, és azt az IP címet, amit szeretnénk neki mindig adni. Ezután teszteljük le, kérjünk új címet. Most már ezt fogjuk kapni. (MAC címet másolni cmdben úgy lehet, hogy jobb klikk – megjelölés, kijelöljük a címet, majd enterrel a vágólapra helyezzük. Ezután a másik gépen már a jobb klikk – beillesztéssel bemásolható.)



Az új címet kérve (ipconfig /release – ipconfig /renew) a DHCP szolgáltatás scope-jában a kiadott címeznél megjelenik ez a fix cím a leírásával együtt.



23. További beállítások: A DHCP kiszolgáló mielőtt kioszt egy címet, körbekérdez, hogy az a cím nem foglalt-e már. Ezt többször is megteszi. Ez a kérdés szám beállítható, a következő helyen: *IPv4 – jobb klikk – Properties – Advanced fül – Conflict detection attempts*



24. Másik hasznos felület a scope statisztikája, ahol megnézhetjük mennyi címet osztottunk már ki, adhatunk még.... A most létrehozott *Scope*-ra jobb klikkel kattintva a *Display Statistics* menüvel érhető el ez a felület.

